TEST PLAN

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này xác định phạm vi, cách tiếp cận, môi trường, điều kiện thực hiện và cách ghi nhận kết quả kiểm thử cho ứng dụng web hỗ trợ viết tiếng Anh bằng AI. Tài liệu là cơ sở để tổ chức kiểm thử, theo dõi trạng thái test case và tổng hợp các lỗi phát hiện được.

1.2. Tổng quan dự án

Thông tin	Chi tiết
Tên dự án	AI-Based English Grammar and Writing Improvement Tool
Loại ứng dụng	Ứng dụng web hỗ trợ cải thiện ngữ pháp và viết tiếng Anh với AI
Hình thức kiểm thử	Kiểm thử thủ công theo test case; bộ test bao gồm kiểm thử chức năng, giao diện và tình huống lỗi API
Các chức năng trong bộ test	Text Input, Grammar Check, AI Rewrite, Vocab Lookup
Tổng số test case	109

1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu

Tester và các thành viên dự án tham gia rà soát, thực hiện hoặc xác nhận kết quả kiểm thử.

2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi tập trung vào kiểm thử chức năng và kiểm thử giao diện cơ bản trên trình duyệt.

Module	Nội dung kiểm thử	Số test case
Text Input	Nhập và dán văn bản, sample text, xóa nội dung, giao diện cơ bản/responsive, giao diện Import File và nhập tệp.	37

Module	Nội dung kiểm thử	Số test case
Grammar Check	Kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp, dữ liệu rỗng/chỉ có dấu cách, giới hạn ký tự và tình huống lỗi API.	23
AI Rewrite	Viết lại văn bản, dữ liệu nhiều dòng và các tình huống lỗi API.	23
Vocab Lookup	Tra cứu từ, nghĩa, phiên âm, từ loại, popup và các tình huống lỗi API.	26

Ngoài phạm vi: Đánh giá chất lượng sáng tạo của nội dung AI (ví dụ: độ hay của câu viết lại), kiểm thử tải lớn, kiểm thử bảo mật chuyên sâu (penetration test) và ứng dụng di động native.

3. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử thủ công theo test case, ưu tiên các case mức ưu tiên Cao. Mỗi test case áp dụng một hoặc nhiều kỹ thuật thiết kế kiểm thử; kỹ thuật được ghi trong cột Note.

Loại kiểm thử	Mục đích
Functional Testing	Xác nhận chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu.
Boundary Value Analysis	Kiểm tra các giới hạn độ dài văn bản.
Equivalence Partitioning	Kiểm tra các nhóm dữ liệu tương đương.
Validation Testing	Kiểm tra dữ liệu rỗng, chỉ có dấu cách hoặc không hợp lệ.
Security Testing	Kiểm tra khả năng ngăn chặn việc thực thi mã độc trong phạm vi kiểm thử chức năng.
API Testing	Kiểm tra cách hệ thống xử lý lỗi dịch vụ.
UI / Responsive Testing	Kiểm tra hiển thị trên màn hình nhỏ và điện thoại.
Regression Testing	Kiểm tra lại chức năng sau khi sửa lỗi.

4. Môi trường, công cụ và dữ liệu

Hạng mục	Đề xuất
Trình duyệt	Google Chrome.
Giả lập lỗi API	DevTools (làm chậm mạng, chế độ Offline) hoặc công cụ mock API để trả HTTP 500, 429, phản hồi rỗng hoặc sai cấu trúc.
Quản lý test case	File Excel TESTCASE gồm 4 sheet theo module và 1 sheet Test Design.
Quản lý lỗi	File Bug Report hoặc công cụ theo dõi lỗi của nhóm.

5. Tiêu chí bắt đầu, kết thúc và tạm dừng

Tiêu chí bắt đầu

- Bản build chạy được trên môi trường kiểm thử và truy cập được trang chính.
- Test case đã được rà soát và có dữ liệu kiểm thử kèm theo.
- Có cách giả lập lỗi API cho nhóm case API.

Tiêu chí kết thúc

- 100% test case đã được thực thi; không còn case Untested.
- 100% case mức ưu tiên Cao đạt Passed hoặc có lỗi được nhóm phát triển chấp nhận hoãn xử lý.
- Không còn lỗi mở mức Critical hoặc Major.
- Tỉ lệ Passed tối thiểu 95% trên toàn bộ bộ test case.

Tiêu chí tạm dừng

Tạm dừng kiểm thử khi bản build không truy cập được, API phụ thuộc ngừng hoạt động hoặc có lỗi Critical chặn hơn một nửa số case của một module.

6. Vai trò và kế hoạch thực hiện

Vai trò	Người phụ trách	Trách nhiệm
Tester	Nguyễn Thanh Thủy	Viết và thực thi test case, ghi nhận lỗi, lập báo cáo.

7. Quản lý lỗi

Mức độ nghiêm trọng	Ý nghĩa	Ví dụ
Critical	Ứng dụng sập hoặc mất chức năng chính; có rủi ro bảo mật.	Có thể thực thi script khi nhập HTML.
Major	Chức năng chính cho kết quả sai và không có cách lách.	Ô nhập nhận văn bản vượt quá 2000 ký tự.
Minor	Sai lệch nhỏ, có cách lách.	Tra từ có dấu cách thừa không được cắt.
Trivial	Lỗi hiển thị hoặc chính tả.	Sai văn bản thông báo.

8. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp giảm thiểu
Kết quả AI Rewrite không cố định giữa các lần chạy.	Khó so sánh kết quả thực tế với mong đợi.	Viết Expected Output theo tiêu chí (giữ ý, có tóm tắt) thay vì câu chữ cụ thể.
Phụ thuộc dịch vụ AI và API từ điển bên ngoài.	API ngừng hoặc chậm làm chậm tiến độ.	Dùng mock API cho nhóm case lỗi; chạy nhóm case chính vào thời điểm API ổn định.
Giới hạn ký tự giữa các chức năng chưa thống nhất (1000 và 2000).	Case biên có thể sai kỳ vọng.	Xác nhận giới hạn thực tế với nhóm phát triển trước khi chạy case biên.
Thiếu tài liệu yêu cầu chính thức.	Expected Output có thể lệch thiết kế.	Đối chiếu với người phụ trách sản phẩm khi có case chưa rõ.

9. Kết luận

Hoạt động kiểm thử nhằm đánh giá chất lượng các chức năng của website AI-Based English Grammar and Writing Improvement Tool trong phạm vi dự án. Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong Test Report để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống, đồng thời hỗ trợ phát hiện và cải thiện các lỗi còn tồn tại trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng.